INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 4. Prototipado – Wireframes. Fase 1: de los requisitos a la arquitectura de información, navegación y wireframes (caso CaféU)
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - A
Alumno:	Ramos Jácome Carlos Giovanni
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. Mg. José Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Crear un prototipo usable aplicando un wireframe, transformando los requisitos funcionales y las necesidades de los usuarios del caso CaféU en una arquitectura de información, un mapa de navegación, flujos de usuario y wireframes de baja fidelidad.

Específicos:

- Analizar los requisitos y los usuarios del caso CaféU y relacionar sus funcionalidades principales con las pantallas necesarias en una matriz, organizándolas en un sitemap jerárquico.
- Representar dos tareas importantes mediante user flows con acciones, decisiones, errores y alternativas, y definir la navegación y un inventario de componentes reutilizables con base en principios de usabilidad y consistencia.
- Diseñar los wireframes de baja fidelidad y un prototipo navegable, y explicar didácticamente la secuencia Requisito → Pantalla → Sitemap → User flow → Componentes → Wireframe justificando las decisiones de diseño.

2.2 Modalidad

Presencial – práctica individual

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas: ingresar al aula virtual de la asignatura, donde se halla el trabajo del tema tratado; elaborar el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos y procesos aprendidos en clase; desarrollar un prototipo usable aplicando software.
Paso 1. Revisar el material entregado por el docente sobre la aplicación de wireframes en la creación de prototipos (incluida la exposición de la Fase 1 y el taller «¿Confirmar o editar?»).
Paso 2. Generar un prototipo aplicando elementos usables de interacción definidos en el software respectivo (Figma y un prototipo navegable en HTML).
Paso 3. Aplicar los criterios de un buen diseño en la definición del prototipo.
Paso 4. Elaborar las conclusiones del trabajo.
Paso 5. Subir el archivo a la plataforma dentro de la fecha indicada y publicar la carpeta APE4_Fase1 en el repositorio personal de GitHub.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora con acceso a internet
- Aula virtual de la asignatura
- Herramientas ofimáticas (Word, PDF)
- Figma (wireflow del taller «¿Confirmar o editar?» trabajado en clase)
- Prototipo navegable en HTML con formato de aplicación web móvil (wireframes W1 – W7 y estados E1 – E4)
- GitHub (carpeta APE4_Fase1) y herramientas de diagramación tipo Draw.io para sitemap y user flows
- Inteligencia artificial como apoyo en la redacción y revisión, y TAC

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☒Aplicaciones educativas
☒Recursos audiovisuales
☒Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Actividad 1. Análisis de requisitos: usuarios, funcionalidades principales y matriz de requisitos y pantallas.
Actividad 2. Diseño del sitemap con pantallas principales, secundarias y su jerarquía.
Actividad 3. Diseño de dos user flows con acciones, decisiones, errores y alternativas de navegación.
Actividad 4. Esquema de navegación e inventario de componentes reutilizables.
Actividad 5. Wireframes de baja fidelidad (mínimo cuatro pantallas) y prototipo navegable.
Explicación didáctica de la secuencia Requisito → Pantalla → Sitemap → User flow → Componentes → Wireframe.
Publicación de la carpeta APE4_Fase1 en GitHub y entrega del informe en PDF en el aula virtual.

2.7 Resultados obtenidos

Siguiendo la guía de la Fase 1, el caso trabajado es **CaféU**, la aplicación de pedidos de la cafetería universitaria con la que se desarrolló el taller «¿Confirmar o editar?» en clase. El wireflow del taller (resumen, confirmación y modificación del pedido) se tomó como punto de partida y se amplió hasta cubrir la aplicación completa: siete pantallas, dos tareas y sus estados de error. Cada producto de la guía se presenta en el orden de sus actividades.

1. Conceptos aplicados

Concepto	Definición y uso en el APE
Prototipo	Representación parcial de una solución que permite explorar, comunicar o evaluar una idea antes de implementarla por completo.
Wireframe	Esquema de una pantalla que prioriza la estructura, la jerarquía de la información y la ubicación de los controles con cajas, líneas y etiquetas, sin colores ni imágenes finales.
Arquitectura de información y sitemap	Organización del contenido para que las personas sepan dónde están y cómo encontrar lo que necesitan; el sitemap la representa como jerarquía de pantallas.
User flow	Recorrido de pasos, decisiones y resultados que sigue una persona para completar una tarea; revela pasos innecesarios, callejones sin salida y estados por diseñar.
Navegación y componentes	Mecanismos para pasar de una pantalla a otra y elementos de interfaz reutilizables (botones, formularios, tarjetas, menús, mensajes).

Concepto	Definición y uso en el APE
Usabilidad y carga cognitiva	Eficacia, eficiencia y satisfacción con que se completa una tarea; se favorece mostrando solo lo necesario, con opciones reconocibles y consistentes.

2. Actividad 1 – Análisis de requisitos

Se identificaron los usuarios del sistema y sus necesidades:

Usuario	Descripción y contexto	Necesidades	Tipo
Estudiante universitario	Compra entre clases, con poco tiempo y desde el celular o el navegador; la cafetería suele estar llena.	Ver qué hay y cuánto cuesta; armar el pedido sin explicarlo en caja; revisarlo y corregirlo antes de pagar; saber cuándo retirarlo.	Principal (usa todas las pantallas)
Personal de la cafetería	Prepara y entrega los pedidos en el edificio central.	Recibir pedidos claros y pagados, identificados por un número que el estudiante presenta al retirar.	Secundario (recibe el resultado del flujo; su panel queda fuera del alcance)

De las necesidades se seleccionaron cuatro funcionalidades principales (la guía pide al menos tres) y se relacionó cada una con sus requisitos y pantallas:

N.º	Funcionalidad principal	Requisitos que agrupa	Pantallas
F1	Consultar el menú y armar el pedido	RF-01, RF-02, RF-03	W1, W2, W3
F2	Revisar, confirmar y pagar el pedido	RF-04, RF-06, RF-07	W4, W6
F3	Modificar el pedido antes de pagar	RF-05	W5 (regresa a W4)
F4	Consultar el estado del pedido	RF-08	W7

La matriz completa de requisitos, usuarios y pantallas es la siguiente:

Código	Requisito funcional	Usuario · necesidad	Pantalla(s)	Prioridad
RF-01	Mostrar el menú del día con nombre, descripción, precio y disponibilidad de cada producto.	Estudiante · saber qué hay y cuánto cuesta	W1 Inicio, W2 Menú	Alta
RF-02	Buscar productos y filtrarlos por categoría (Todo, Bebidas, Comida).	Estudiante · encontrar rápido lo que quiere	W2 Menú	Media
RF-03	Ver el detalle de un producto, elegir opción y cantidad, y agregarlo al pedido.	Estudiante · armar el pedido sin explicarlo en caja	W3 Detalle	Alta
RF-04	Mostrar el resumen del pedido: productos, cantidades, precios, total, lugar de retiro y método de pago.	Estudiante · revisar antes de pagar	W4 Resumen	Alta
RF-05	Modificar cantidades y eliminar productos, recalculando el total, y guardar o descartar los cambios.	Estudiante · corregir un error a último momento	W5 Modificar	Alta
RF-06	Confirmar y pagar el pedido, informando si el pago fue rechazado sin perder el pedido.	Estudiante · pagar con seguridad	W4 → W6	Alta
RF-07	Mostrar la confirmación con número de pedido, tiempo estimado y resumen de lo pagado.	Estudiante y personal · identificar el pedido al retirar	W6 Confirmación	Alta
RF-08	Consultar el estado del pedido en curso (recibido, en preparación, listo) y el historial.	Estudiante · saber cuándo retirar	W7 Estado del pedido	Media

3. Actividad 2 – Diseño del sitemap

El sitemap organiza las siete pantallas en dos niveles. Las cuatro **pantallas principales** (Inicio, Menú, Mi pedido y Mis pedidos) se alcanzan desde la barra de pestañas; las **secundarias** dependen de una principal (Detalle depende de Menú; Modificar y Confirmación dependen de Mi pedido). Los estados (agotado, pedido vacío, pago rechazado) no son pantallas nuevas, sino variaciones de una pantalla existente. Las categorías se resolvieron como filtros dentro del Menú y no como pantallas aparte, para no alargar el recorrido.

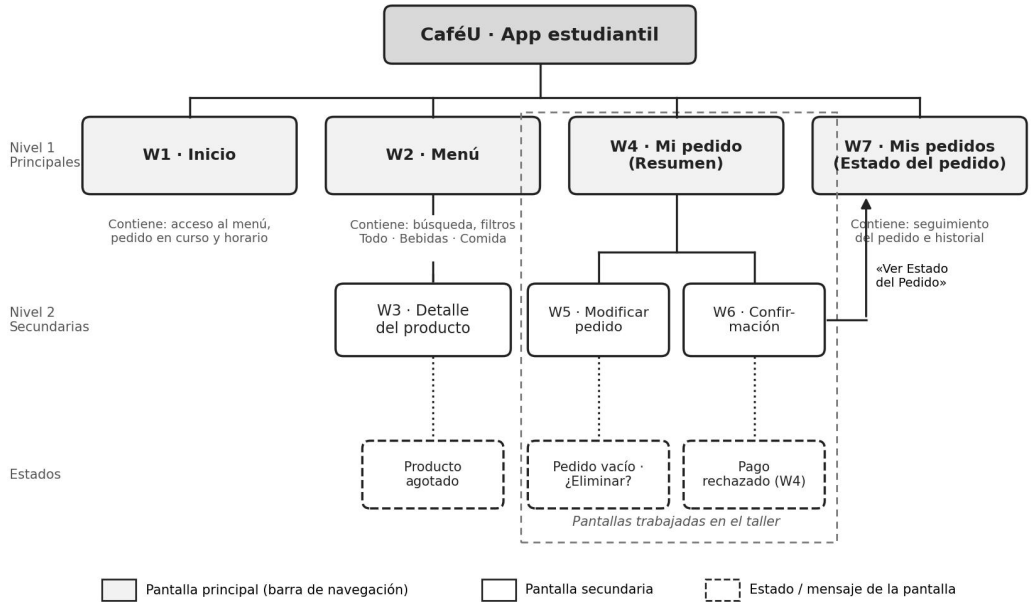


Figura 1. Sitemap de CaféU con pantallas principales, secundarias y estados.

Nivel	Pantalla	Tipo	Acceso	Contenido principal
1	W1 · Inicio	Principal	Barra de pestañas	Acceso al menú, pedido en curso, horario de atención.
1	W2 · Menú	Principal	Barra de pestañas / «Ver menú»	Buscador, filtros, tarjetas de producto, barra «Ver mi pedido».
2	W3 · Detalle del producto	Secundaria	Desde W2 («Ver detalle»)	Descripción, precio, opción, cantidad, «Agregar al pedido».
1	W4 · Mi pedido (Resumen)	Principal	Botón «Mi pedido · n»	Resumen, total, retiro, pago, «Editar Pedido», «Confirmar y Pagar».
2	W5 · Modificar pedido	Secundaria	Desde W4 («Editar Pedido»)	Lista con «−» / «+», basurero, nuevo total, «Guardar Cambios».
2	W6 · Confirmación de compra	Secundaria	Desde W4 («Confirmar y Pagar»)	Estado de éxito, N.º de pedido, tiempo, resumen pagado.
1	W7 · Mis pedidos (Estado)	Principal	Barra de pestañas / W6	Pasos del pedido, tiempo estimado, historial.

4. Actividad 3 – Diseño de los user flows

Se seleccionaron las dos tareas más importantes para el estudiante. Cada diagrama muestra pantallas (gris), acciones y mensajes (punteado) y decisiones (rombo).

User flow 1 – Realizar y confirmar un pedido. Va desde Inicio hasta el retiro. Incluye dos decisiones de la persona (agregar otro producto; el pedido es correcto), dos errores del sistema con su salida (producto agotado → volver al menú; pago rechazado → reintentar sin perder el pedido) y una alternativa de navegación hacia el user flow 2 («Editar Pedido»). El conector A une las dos columnas del diagrama.

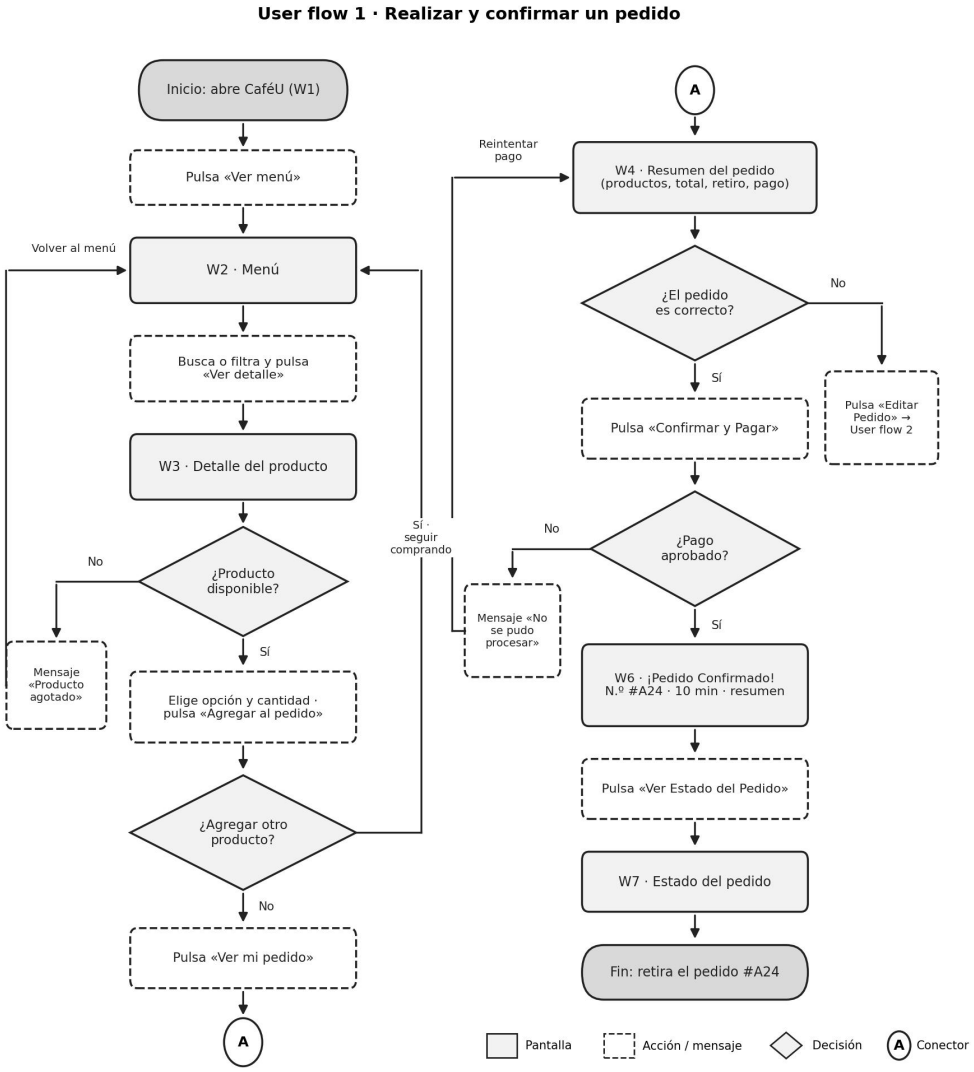


Figura 2. User flow 1: realizar y confirmar un pedido.

User flow 2 – Modificar el pedido antes de pagar. Corresponde a la rama «Editar Pedido» del taller. La persona puede ajustar cantidades, eliminar productos (con un diálogo de confirmación) o terminar guardando los cambios. Como alternativas de navegación, «←» pregunta antes de descartar cambios y, si se eliminan todos los productos, el sistema muestra el estado «Tu pedido está vacío» con salida al menú.

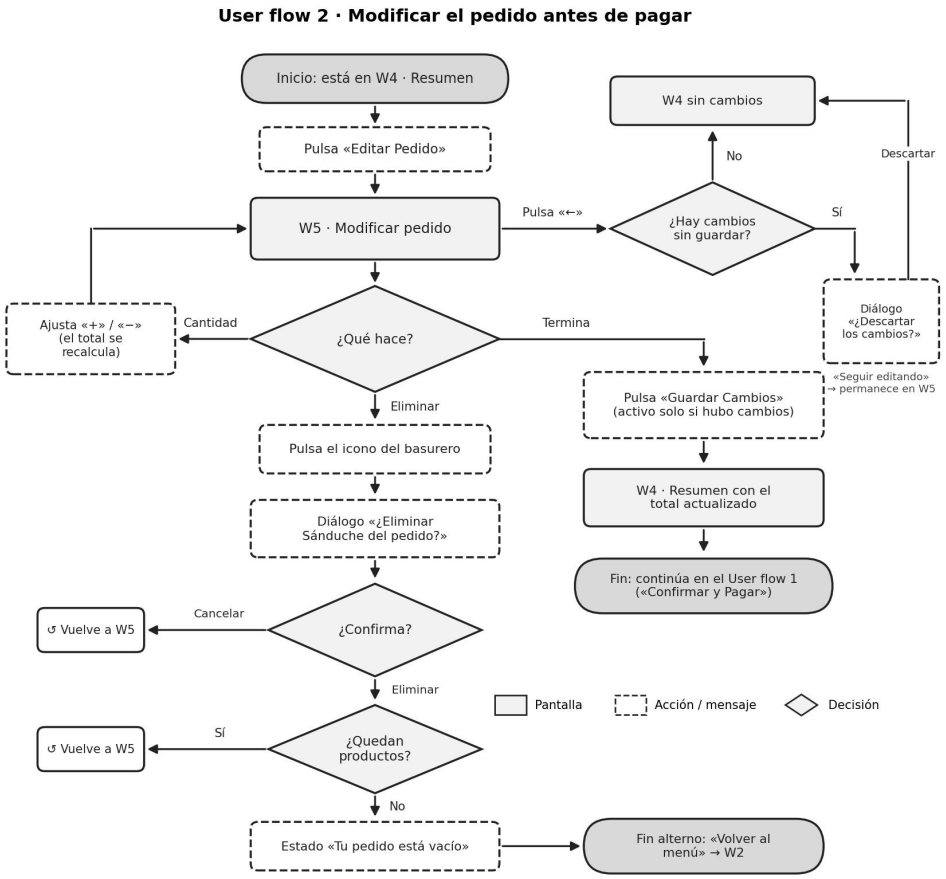


Figura 3. User flow 2: modificar el pedido antes de pagar.

5. Actividad 4 – Navegación y componentes

Como el estudiante pide sobre todo desde el celular, el **menú principal** es una barra de pestañas inferior con Inicio, Menú, Mis pedidos y «Mi pedido · n», que muestra cuántos productos lleva el pedido; queda en la zona que alcanza el pulgar al usar el teléfono con una mano. La marca CaféU se mantiene en la barra superior y lleva a Inicio. Durante la compra (W4, W5 y W6) la barra de pestañas se oculta y la única salida es «←»: así el estudiante se concentra en revisar y pagar.

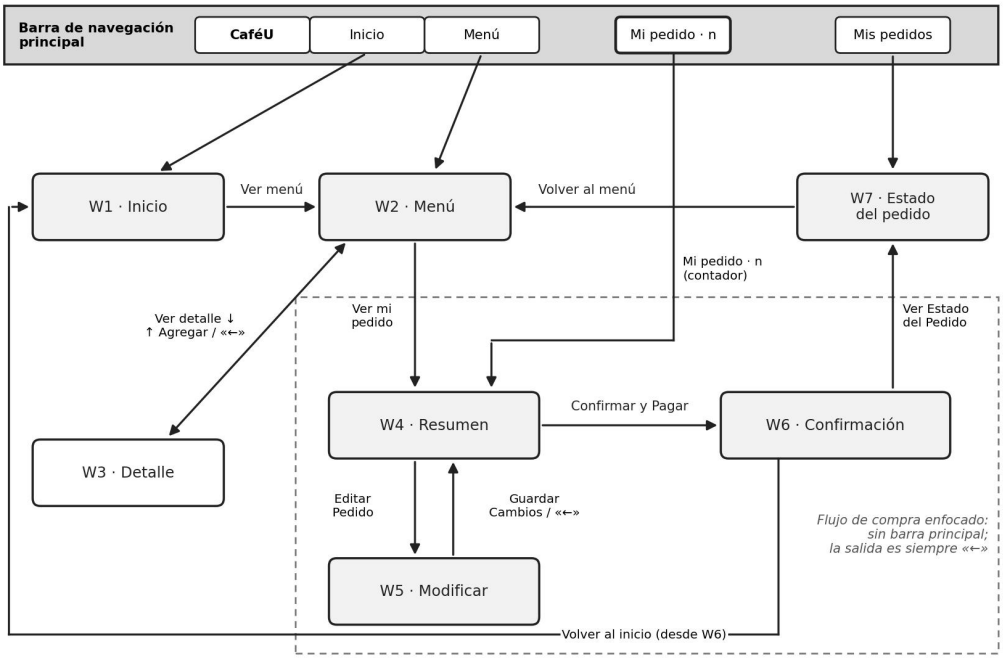


Figura 4. Esquema de navegación entre pantallas.

Mecanismo	Dónde aparece	Función	Por qué facilita la interacción
Barra de pestañas inferior (Inicio · Menú · Mis pedidos · Mi pedido · n) y marca CaféU en la parte superior	W1, W2, W7	Acceso directo a las secciones de nivel 1.	Siempre visible, en el mismo lugar y al alcance del pulgar (ley de Fitts); el contador de «Mi pedido» muestra el estado del pedido sin abrirlo.
Botón «←» en el encabezado	W3, W4, W5	Volver a la pantalla anterior.	Salida clara en el flujo de compra; en W5 pregunta antes de descartar cambios.
Botón principal (relleno)	Todas	La acción esperada: «Ver menú», «Agregar al pedido», «Confirmar y Pagar», «Guardar Cambios», «Ver Estado del Pedido».	Una sola acción destacada por pantalla reduce la duda sobre qué hacer (ley de Hick).
Botón secundario (borde)	W2, W4, W7	Alternativas: «Ver detalle», «Editar Pedido», «Volver al menú».	Diferencia visual entre la acción principal y la alternativa.
Barra fija «Ver mi pedido»	W2 (con productos)	Llevar al resumen sin buscar el botón.	Muestra cantidad y total mientras se sigue comprando; queda justo encima de la barra de pestañas.

Mecanismo	Dónde aparece	Función	Por qué facilita la interacción
Enlace «Volver al inicio»	W6	Cerrar el flujo de compra.	Evita callejones sin salida después de pagar.
Flujo de compra enfocado	W4, W5, W6	Oculta la barra de pestañas durante la revisión y el pago.	Menos distracciones y menos riesgo de abandonar el pedido a medio camino.

El inventario de **componentes reutilizables** asegura que un mismo control se vea y funcione igual en todas las pantallas:

Componente	Descripción	Pantallas	Principio aplicado
Barra de pestañas	Cuatro pestañas con icono y texto; «Mi pedido · n» lleva un contador. La marca va en la barra superior.	W1, W2, W7	Consistencia; visibilidad del estado
Encabezado con «←»	Botón circular «←» y título alineado a la izquierda.	W3, W4, W5	Control y libertad del usuario
Botón principal / secundario	Forma de píldora: relleno oscuro para la acción esperada, borde para la alternativa y gris si está desactivado. En el flujo de compra van apilados y a todo el ancho.	Todas	Jerarquía visual; prevención de errores
Campo de búsqueda	Entrada redondeada con icono de lupa e indicación «Buscar producto…».	W2	Reconocer antes que recordar
Filtros (chips)	Todo · Bebidas · Comida; el activo va relleno.	W2	Reducción de la carga cognitiva
Tarjeta de producto	Mosaico en cuadrícula de dos columnas: imagen, nombre, descripción, precio, etiqueta «AGOTADO» y «Ver detalle».	W2	Agrupación (proximidad)
Tarjeta de resumen	Lista de productos con cantidad y precio, y total en negrita.	W4, W6	Visibilidad del estado
Selector de cantidad	Botones circulares «−» número «+», con áreas táctiles de 36 px o más.	W3, W5	Ley de Fitts; prevención de errores (mínimo 1)
Icono de basurero	Elimina un producto del pedido.	W5	Control del usuario
Diálogo de confirmación (hoja inferior)	Hoja inferior con «¿Eliminar…?» o «¿Descartar los cambios?», la acción y «Cancelar» apilados al alcance del pulgar.	W5	Prevención de errores
Mensaje de estado	Éxito (✓), error (!) y vacío, con texto y una salida.	W3, W4, W5, W6	Ayuda a reconocer y recuperarse de errores
Indicador de pasos	Línea de tiempo vertical: Recibido → En preparación → Listo para retirar, con el detalle de cada paso.	W7	Visibilidad del estado del sistema
Aviso emergente (toast)	«Agregado a tu pedido», «Cambios guardados».	W2, W4	Retroalimentación inmediata

Principios de usabilidad y consistencia aplicados: (1) visibilidad del estado del sistema: contador del pedido, total que se recalcula, pasos del pedido; (2) control y libertad: «←» en todo el flujo de compra y «Cancelar» en los diálogos; (3) consistencia: misma barra, mismos botones y mismo encabezado en todas las pantallas; (4) prevención de errores: cantidad mínima 1, «Guardar Cambios» desactivado sin cambios y confirmación antes de eliminar o descartar; (5) reconocer antes que recordar: precios y opciones visibles en cada tarjeta; (6) ley de Hick: una sola acción principal por pantalla.

6. Actividad 5 – Wireframes de baja fidelidad

El taller se elaboró en Figma; ese wireflow contiene las tres pantallas de la compra y es la base de los wireframes W4, W5 y W6:

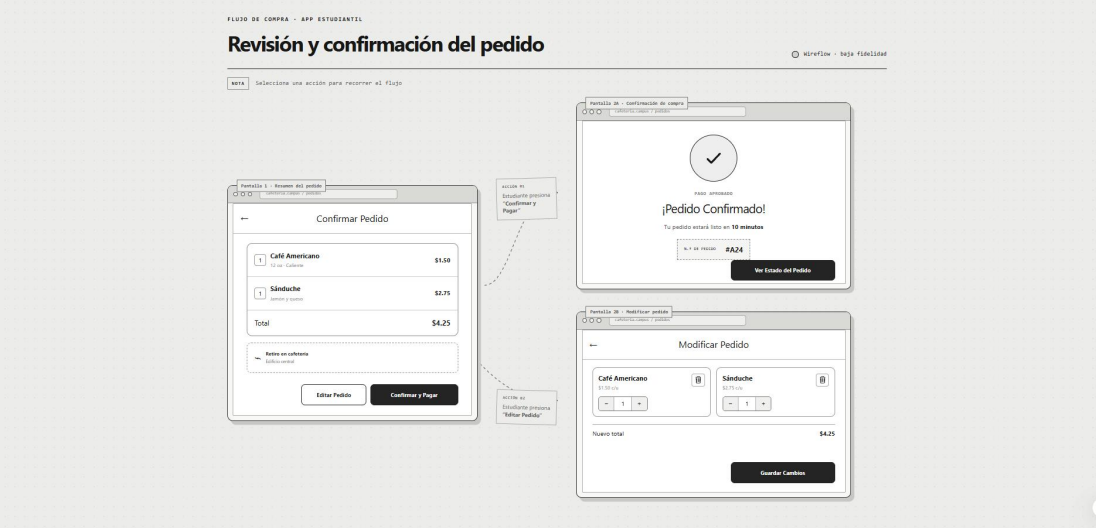


Figura 5. Wireflow del taller en Figma: «Revisión y confirmación del pedido».

Wireflow del taller en Figma: https://flap-bottom-98029162.figma.site/

Prototipo navegable en HTML (W1 – W7 y E1 – E4):
https://carlitosgiovanniramos.github.io/IHC_APE4/APE4_Fase1/07_prototipo/

El prototipo también se puede abrir sin internet desde la carpeta 07_prototipo del repositorio. Todos los botones y enlaces están conectados, y un **panel lateral** permite simular un pago rechazado y reiniciar. En él se ejecutan las dos tareas: (1) pedir un Café Americano y un Sánduche, confirmarlos y consultar el estado del pedido; (2) antes de pagar, quitar el sánduche, subir el café a 2 y guardar los cambios.

Para completar la aplicación se diseñaron siete wireframes (la guía pide un mínimo de cuatro) en escala de grises, con el mismo marco y los mismos componentes, y se conectaron como **prototipo navegable** en HTML. Frente a la primera versión (marco de navegador y barra superior), los wireframes se rediseñaron con formato de aplicación web móvil: marco de celular, barra de pestañas inferior, menú en cuadrícula de dos columnas, botones en forma de píldora apilados a todo el ancho en el flujo de compra, línea de tiempo vertical para el estado del pedido y confirmaciones en una hoja inferior. Se conservaron el contenido, los textos y los controles de cada pantalla.

Wireframe	Propósito	Contenido y controles	Req.
W1 · Inicio	Punto de entrada.	Barra de pestañas, mensaje «Pide antes de llegar», botón «Ver menú», pedido en curso, horario.	RF-01
W2 · Menú	Elegir productos.	Buscador, filtros, cuadrícula de tarjetas con precio y «AGOTADO», barra fija «Ver mi pedido».	RF-01, 02
W3 · Detalle	Decidir y agregar.	Foto, descripción, precio, opción, cantidad, «Agregar al pedido · $1.50»; estado agotado.	RF-03
W4 · Resumen (Pantalla 1 del taller)	Revisar antes de pagar.	Productos y total, retiro y método de pago, «Confirmar y Pagar» y «Editar Pedido» apilados; estado de pago rechazado.	RF-04, 06
W5 · Modificar (Pantalla 2B)	Corregir el pedido.	Lista con «−» / «+» y basurero por producto, nuevo total, «Guardar Cambios» (desactivado sin cambios), hojas de confirmación.	RF-05

Wireframe	Propósito	Contenido y controles	Req.
W6 · Confirmación (Pantalla 2A)	Informar el resultado.	✓, «Pago aprobado», «¡Pedido Confirmado!», 10 minutos, #A24, resumen pagado, «Ver Estado del Pedido».	RF-07
W7 · Estado del pedido	Saber cuándo retirar.	Barra de pestañas, línea de tiempo del pedido, tiempo, lugar de retiro, historial.	RF-08

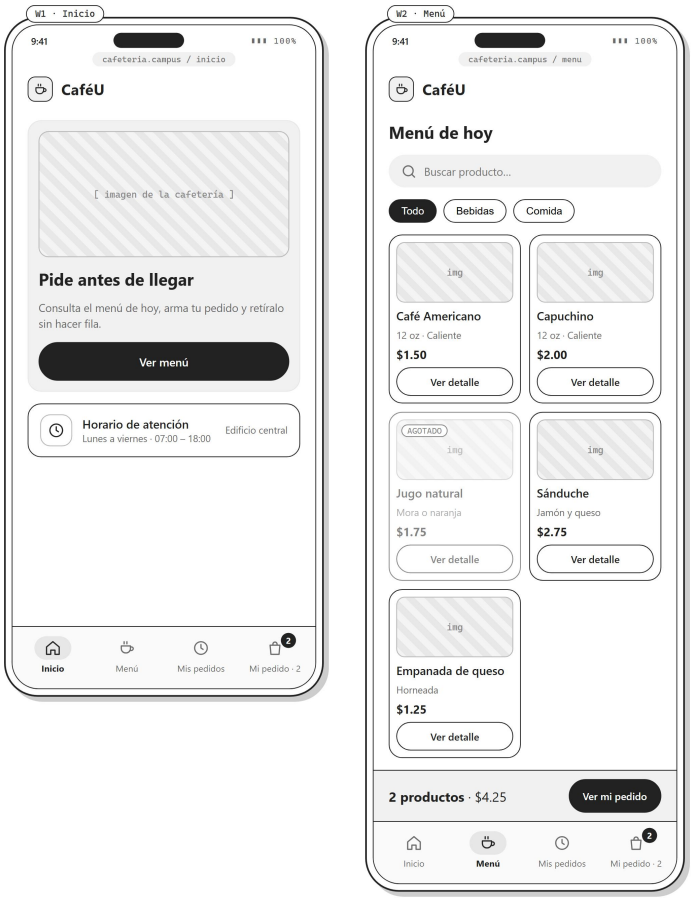


Figura 6. W1 Inicio y W2 Menú.

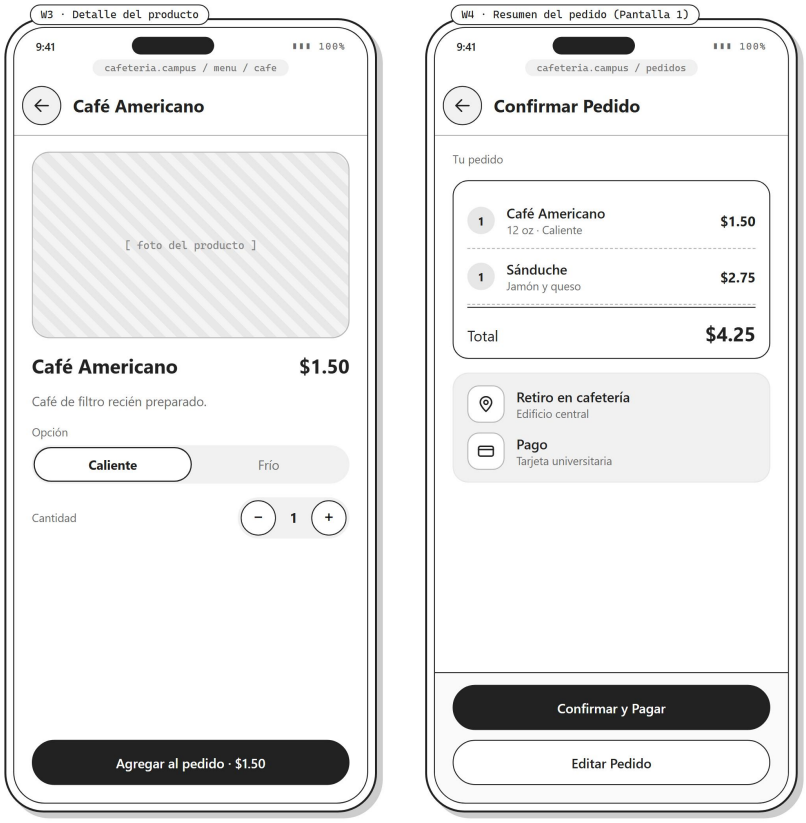


Figura 7. W3 Detalle del producto y W4 Resumen del pedido.

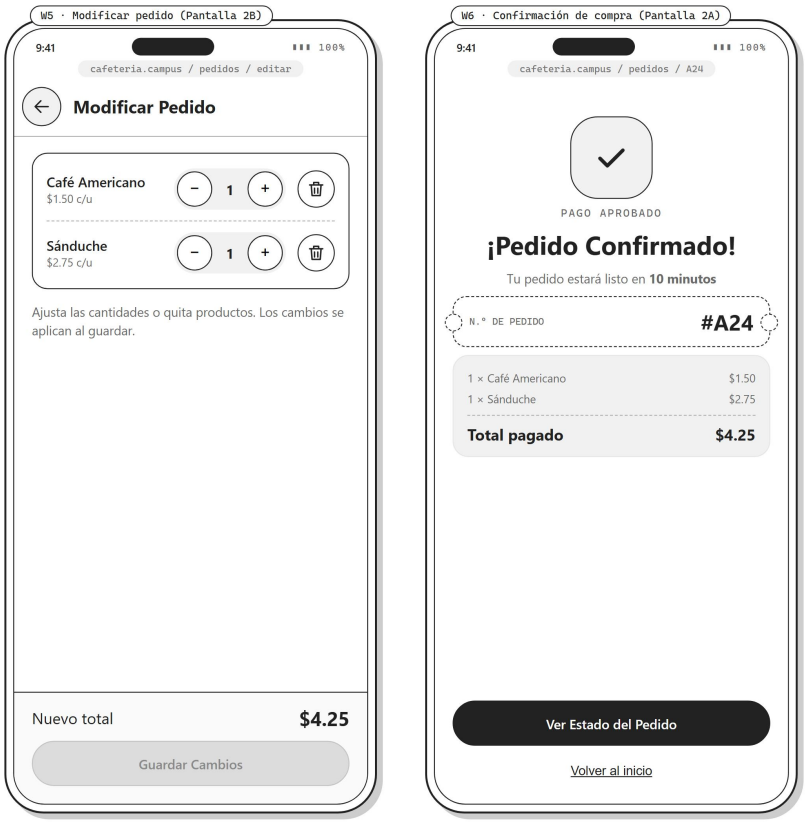


Figura 8. W5 Modificar pedido y W6 Confirmación de compra.



Figura 9. W7 Estado del pedido.

Los estados de error y de confirmación identificados en los user flows también se bocetaron:

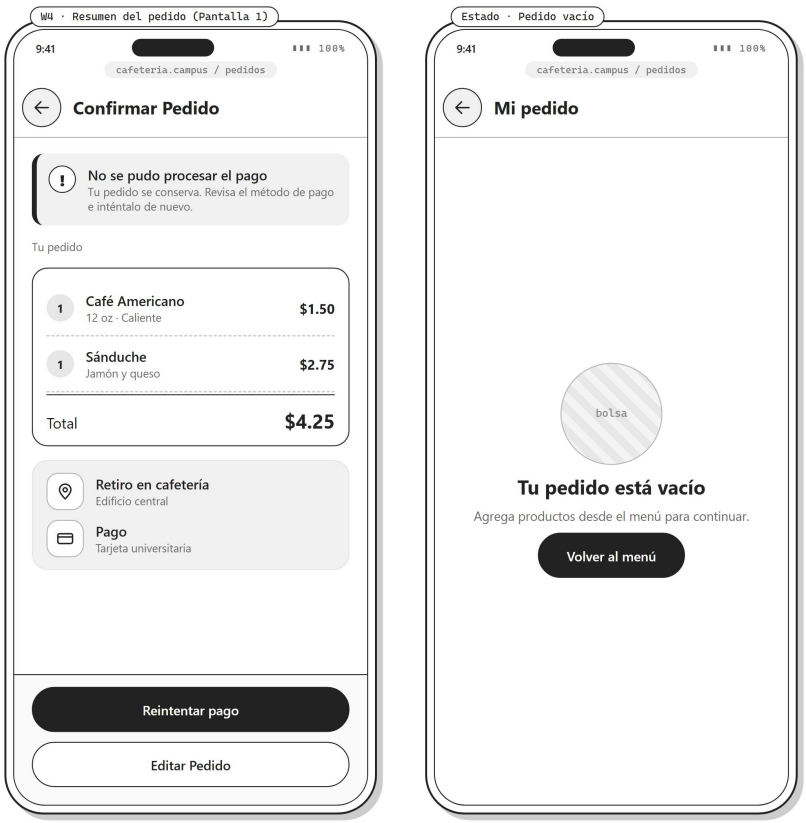


Figura 10. E1 Pago rechazado (W4) y E2 Pedido vacío (W5).

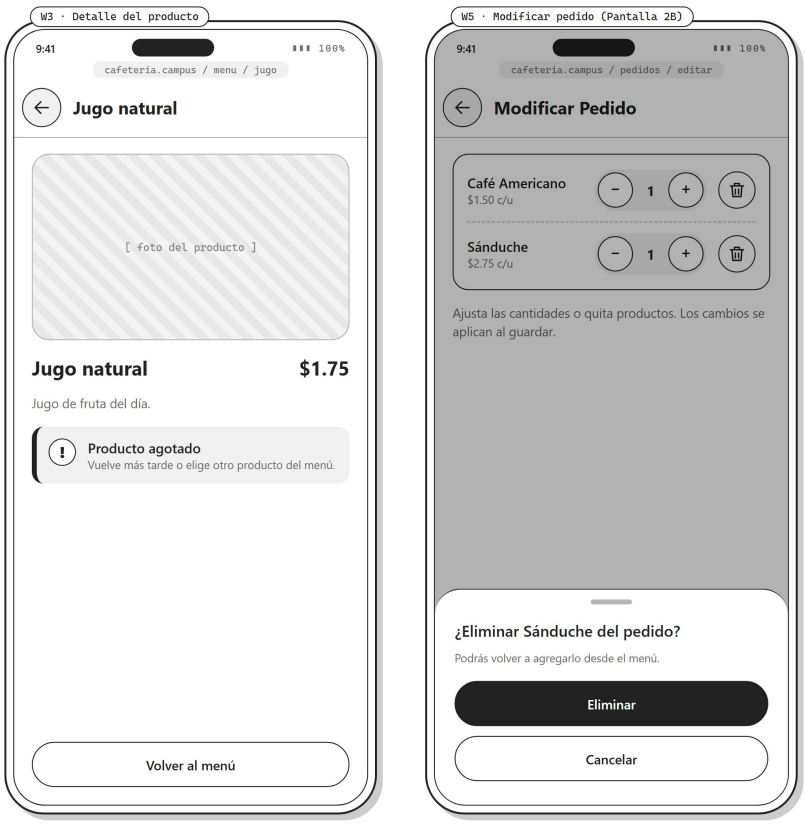


Figura 11. E3 Producto agotado (W3) y E4 Confirmación antes de eliminar (W5).

7. Explicación didáctica del proceso

Siguiendo el ejemplo de la guía, se muestra la secuencia completa con un requisito real del caso:

Paso	Aplicación en CaféU
Requisito	RF-04 / RF-06: el estudiante necesita revisar su pedido y confirmarlo y pagarlo antes de retirarlo.
Pantalla	W4 · Resumen del pedido («Confirmar Pedido»), Pantalla 1 del taller.
Sitemap	CaféU → Mi pedido → Resumen; de ahí dependen Modificar (W5) y Confirmación (W6).
User flow	Ver mi pedido → ¿El pedido es correcto? → Sí: «Confirmar y Pagar» → ¿Pago aprobado? → Sí: Confirmación #A24 → Ver estado. No: «Editar Pedido» (UF2) o mensaje de pago rechazado y «Reintentar».
Componentes	Encabezado con «←», tarjeta de resumen con total, tarjeta de retiro y pago, botón secundario «Editar Pedido», botón principal «Confirmar y Pagar», mensaje de error.
Wireframe	W4 (Figura 7) y su estado E1 (Figura 10).

Justificación de las decisiones de diseño y su efecto en la experiencia de usuario:

- El total en negrita y el resumen agrupado en una tarjeta permiten verificar el pedido de un vistazo, lo que reduce la carga cognitiva justo antes de pagar.
- «Confirmar y Pagar» es el único botón relleno, ocupa todo el ancho y está en la parte inferior, donde llega el pulgar (ley de Fitts); «Editar Pedido» queda debajo como alternativa visible pero menos destacada.
- Mostrar el lugar de retiro y el método de pago antes de confirmar evita sorpresas después del cobro.
- Si el pago falla, el pedido se conserva y el botón cambia a «Reintentar pago»: la persona no pierde lo que armó ni tiene que empezar de nuevo.

- Ocultar la barra de pestañas durante la compra evita salidas accidentales; la única salida, «←», está siempre en el mismo lugar.

8. Taller en clase: «¿Confirmar o editar?»

Las respuestas a las preguntas guía del taller fueron la base de las pantallas W4, W5 y W6:

Pregunta	Respuesta
¿En qué pantalla está la persona?	En la Pantalla 1, el resumen del pedido, donde ve el desglose de lo que pidió antes de pagar.
¿Qué acción realiza?	Opción 1: pulsa «Confirmar y Pagar» si está seguro de su pedido. Opción 2: pulsa «Editar Pedido» si quiere cambiar algo a último momento.
¿Qué pantalla o estado aparece después?	Si confirmó: «¡Pedido Confirmado!», que avisa que el café y el sánduche estarán listos en 10 minutos y permite ver el estado del pedido. Si editó: la pantalla de modificación, con opciones para cambiar cantidades o borrar ítems.
¿Qué información o control necesita?	Información: 1 café y 1 sánduche, sus precios ($1,50 y $2,75), el total ($4,25) y el tiempo de espera. Controles: «Confirmar y Pagar» y «Editar Pedido»; en la edición, «+», «−», el basurero y «Guardar Cambios».

Frente a la solución de referencia de la exposición, el taller trabajó las dos ramas en lugar de una, separó la edición en su propia pantalla (W5) con «Guardar Cambios» y agregó el número y el tiempo de espera en la confirmación. Lo que faltaba (el resumen de lo pagado en la confirmación) se incorporó en W6.

9. Trazabilidad entre artefactos

La guía exige coherencia entre requisitos, sitemap, flujos y pantallas. La tabla verifica que cada requisito aparece en los cuatro artefactos:

Req.	Sitemap	User flow	Componentes	Wireframe
RF-01	Inicio, Menú	UF1: Inicio → Menú	Tarjeta de producto, botón principal	W1, W2
RF-02	Menú	UF1: «Busca o filtra»	Campo de búsqueda, chips	W2
RF-03	Menú › Detalle	UF1: ¿Disponible? → «Agregar»	Selector de cantidad, mensaje agotado	W3, E3
RF-04	Mi pedido	UF1: W4 → ¿Es correcto?	Tarjeta de resumen	W4
RF-05	Mi pedido › Modificar	UF2 completo	Selector, basurero, diálogos	W5, E2, E4
RF-06	Mi pedido → Confirmación	UF1: ¿Pago aprobado?	Botón principal, mensaje de error	W4, E1
RF-07	Mi pedido › Confirmación	UF1: W6	Mensaje de éxito, tarjeta de resumen	W6
RF-08	Mis pedidos	UF1: «Ver Estado» → W7	Indicador de pasos	W7

10. Iteración: del taller al prototipo

Al recorrer los wireframes del taller con los user flows se aplicaron estas mejoras en el prototipo:

Observación en el taller	Mejora aplicada en el prototipo
La confirmación no resumía lo comprado.	W6 muestra 1 × Café Americano, 1 × Sánduche y el total pagado.
El basurero eliminaba sin preguntar.	Diálogo «¿Eliminar Sánduche del pedido?» con «Cancelar» (E4).

Observación en el taller	Mejora aplicada en el prototipo
«Guardar Cambios» siempre estaba activo.	Se desactiva hasta que exista un cambio.
«Confirmar y Pagar» no indicaba con qué se paga.	W4 muestra «Pago: Tarjeta universitaria».
No se consideraban errores ni estados vacíos.	Estados E1 pago rechazado, E2 pedido vacío y E3 producto agotado.
Salir de la edición perdía los cambios sin aviso.	«←» en W5 pregunta «¿Descartar los cambios?».
Los wireframes usaban un marco de navegador y una barra superior, aunque el estudiante pide desde el celular.	Rediseño en formato móvil: barra de pestañas inferior, botones principales al alcance del pulgar y confirmaciones en hoja inferior.

11. Preguntas para la defensa

¿Cómo transformaron los requisitos funcionales del proyecto en pantallas y componentes de interfaz? Cada requisito se escribió como una necesidad del estudiante (matriz de la Actividad 1) y se asignó a la pantalla donde esa necesidad se resuelve. Después, cada verbo del requisito se convirtió en un control: «revisar» en la tarjeta de resumen, «confirmar y pagar» en el botón principal, «modificar» en el selector «−» / «+» y el basurero. La tabla de trazabilidad muestra esa correspondencia para los ocho requisitos.

¿Qué criterios utilizaron para definir la estructura del sitemap y los recorridos del usuario? Frecuencia y prioridad de uso (lo más usado en el nivel 1, alcanzable con un clic desde la barra), dependencia entre pantallas (Detalle no tiene sentido sin Menú; Confirmación, sin Resumen), recorridos cortos (categorías como filtros y no como pantallas) y una salida en cada estado de error para no dejar callejones sin salida.

¿Cómo contribuyen los wireframes diseñados a mejorar la usabilidad y reducir la carga cognitiva? Al quitar color y estilo, la revisión se centró en qué ve y qué hace el estudiante en cada pantalla. Eso permitió dejar una sola acción principal por pantalla, agrupar la información en tarjetas, mostrar precios y totales sin que haya que recordarlos y detectar antes de programar los estados que faltaban (error de pago, pedido vacío, producto agotado).

12. Entregables en GitHub

La carpeta **APE4_Fase1** del repositorio personal (https://github.com/carlitosgiovanniramos/IHC_APE4) contiene los productos pedidos por la guía:

Archivo o carpeta	Contenido
01_matriz_requisitos_pantallas.md	Usuarios, funcionalidades principales y matriz de requisitos y pantallas.
02_sitemap.png	Sitemap del proyecto.
03_userflow_1_realizar_pedido.png 03_userflow_2_modificar_pedido.png	Dos diagramas de user flow.
04_esquema_navegacion.png 04_navegacion_e_inventario_componentes.md	Esquema de navegación e inventario de componentes.
05_wireframes/	Wireframes W1 – W7, estados E1 – E4 y wireflow del taller en Figma.
06_documento/	Este informe en PDF con la explicación didáctica del proceso.
07_prototipo/index.html	Prototipo navegable de baja fidelidad en formato móvil (publicado en https://carlitosgiovanniramos.github.io/IHC_APE4/APE4_Fase1/07_prototipo/).

Archivo o carpeta	Contenido
08_protocolo_pruebas_usabilidad.md	Casos de prueba CP-01 a CP-05, heurísticas verificadas y métricas SUS y SEQ previstas.
README.md	Índice de la carpeta, autor y enlaces al prototipo y a GitHub Pages.

Todos los productos se subieron desde la cuenta personal del autor (@carlitosgiovanniramos), por lo que el trabajo queda registrado como contribución verificable en el historial del repositorio.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☐ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☒ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

Se aprendió a usar y aplicar wireframes en la creación de un prototipo usable: partir de los requisitos y de las necesidades del estudiante permitió que cada una de las siete pantallas de CaféU tenga un motivo y pueda rastrearse hasta un requisito, un nodo del sitemap y un paso de los user flows.

Los user flows fueron el artefacto que más ayudó a encontrar omisiones: al dibujar las decisiones aparecieron el producto agotado, el pago rechazado, el pedido vacío y la necesidad de la pantalla «Estado del pedido», que no estaban en el wireflow del taller.

Trabajar en baja fidelidad mantuvo la discusión en la estructura, la navegación y los componentes, y no en colores o estilos; las mejoras se aplicaron en minutos y antes de escribir código, lo que estimula la creatividad y reduce los costes de los cambios tardíos. Por eso fue posible rediseñar todas las pantallas en formato móvil sin cambiar su contenido ni la trazabilidad con los requisitos.

2.10 Recomendaciones

Revisar la bibliografía de la asignatura antes de elaborar las tareas y, si surgen dudas sobre el tema, acudir a las tutorías académicas.

Definir los usuarios, la necesidad y la tarea antes de abrir Figma, e incluir en los user flows los errores y los estados vacíos, no solo el camino ideal.

Validar el prototipo con estudiantes reales que ejecuten las dos tareas, porque un wireframe ordena las ideas pero no demuestra por sí solo que la interfaz sea usable.

2.11 Bibliografía

Beati, H. (2015). HTML5 y CSS3 para diseñadores (1.ª ed.). Alfaomega.

Cañas Delgado, J. J., Granollers i Saltiveri, T., y Lorés Vidal, J. (2012). Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario. UOC. https://0x1025hlq-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/56326

Córcoles Tendero, J. E., y Montero Simarro, F. (2015). Diseño de interfaces web. RA-MA. https://0x1025qc9-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/62487

Ferrer Martínez, J. (2015). Desarrollo de interfaces. RA-MA. https://0x1025hlq-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/106456

Pintos Fernández, J. (2024). Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente. UF1843. Tutor Formación. https://0x1025hm9-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/273998

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Shneiderman, B. (2006). Diseño de interfaces de usuario: estrategias para una interacción persona-computadora efectiva (4.ª ed.). Pearson Educación.